

GUÍA PRÁCTICA: EL CICLO "PARA" (FOR)

Aplicaciones en Teoría de Números y Ciencia de Datos

Instrucciones para el estudiante:

Para cada uno de los siguientes ejercicios, debes identificar y escribir explícitamente:

1. **Límites / Iteraciones:** Especifica el rango exacto del ciclo (Inicio, Fin y Paso).
2. **Bloque de código (Tarea):** Escribe la lógica o fórmula matemática a ejecutar dentro de cada repetición.

Módulo A: Teoría Elemental de Números (Ejercicios 1 - 20)

01. Dado un número N , imprime todos los números pares desde 2 hasta N .

1. **Iteraciones:** Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. **Tarea por iteración:**

02. Calcula la suma de los primeros N números naturales (1 a N).

1. **Iteraciones:** Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. **Tarea por iteración:**

03. Imprime la tabla de multiplicar de un número K del 1 al 12.

1. **Iteraciones:** Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. **Tarea por iteración:**

04. Dado un entero N , cuenta cuántos divisores exactos tiene.

1. **Iteraciones:** Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. **Tarea por iteración:**

05. Determina si un número N es primo evaluando sus divisores desde 2 hasta $\sqrt{N}$.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

06. Genera los primeros N términos de la serie: $1, 4, 9, 16, 25, \dots$ (cuadrados perfectos).

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

07. Calcula el factorial de un número N ($N!$).

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

08. Suma todos los números impares dentro del rango $[A, B]$.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

09. Encuentra todos los múltiplos de 7 comprendidos entre 1 y 1000 .

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

10. Evalúa la suma de la serie armónica hasta el N -ésimo término: $H_N = 1 + 1/2 + 1/3 + \dots + 1/N$.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

11. Imprime los números del N al 1 en orden descendente (cuenta regresiva).

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

12. Comprueba si un número N es perfecto (la suma de sus divisores propios es igual a N).

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

13. Imprime todos los números primos comprendidos entre 2 y 100 .

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

14. Calcula el valor de a^b (potencia) mediante multiplicaciones sucesivas.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

15. Imprime los múltiplos comunes de 3 y 5 menores que N .

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

16. Genera la suma de los cubos de los primeros N números enteros: $1^3 + 2^3 + \dots + N^3$.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

17. Cuenta cuántos enteros entre 1 y N dejan un residuo de 3 al ser divididos por 7 .

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

18. Imprime los primeros N términos de la sucesión alternante: $1, -2, 3, -4, 5, -6, \dots$

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

19. Calcula el producto de todos los números impares desde \$1\$ hasta \$15\$.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

20. Aplica la criba para contar cuántos números no son divisibles ni por \$2\$ ni por \$3\$ entre \$1\$ y \$N\$.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

Módulo B: Ciencia de Datos e Introducción a la Estadística (Ejercicios 21 - 40)

21. Dada una lista de datos de tamaño \$N\$, calcula la suma acumulada para obtener la media aritmética.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

22. Encuentra el valor máximo dentro de un arreglo/vector de tamaño \$N\$.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

23. Cuenta cuántos registros en un Dataset de temperatura superan el umbral crítico de \$30^{\circ}\text{C}\$.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

24. Transforma una lista de temperaturas expresadas en Celsius a Fahrenheit.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

25. Imputación de datos: Reemplaza todos los valores negativos de una lista por cero.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

26. Dado el valor promedio μ , calcula la suma de diferencias cuadradas $(x_i - \mu)^2$ para hallar la varianza.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

27. Normalización Min-Max: Escala cada elemento x_i usando la fórmula $\frac{x_i - \min}{\max - \min}$.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

28. Filtra un dataset contando cuántos valores nulos ('NaN' o '-999') existen en una columna.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

29. Calcula el producto punto entre dos vectores A y B de igual dimensión N .

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

30. Calcula el Error Cuadrático Medio (MSE) entre un vector de predicciones $\hat{Y}$ y valores reales Y .

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

31. Binarización de características: Convierte datos continuos a 1 si $x_i \geq \text{umbral}$, o 0 en caso contrario.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

32. Cuenta la frecuencia de una clase específica (ej. "Cliente Churn = 1") en una lista de predicciones.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

33. Aplica una tasa de descuento del 15% a cada elemento de un arreglo de precios de productos.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

34. Calcula el Error Absoluto Medio (MAE) sumando $|y_i - \hat{y}_i|$ para N muestras.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

35. Genera una media móvil simple de ventana $k=3$ para una serie temporal.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

36. Calcula la norma euclidiana (longitud) de un vector sumando sus elementos al cuadrado.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

37. Detecta *Outliers*: Cuenta cuántos puntos están a más de 3 desviaciones estándar de la media.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

38. Realiza la suma de dos vectores elemento por elemento: $C[i] = A[i] + B[i]$.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

39. Calcula la covarianza entre dos variables X e Y iterando la suma $(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$.

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:

40. Aplica una función de activación ReLu a un vector de entrada ($\max(0, x_i)$).

1. Iteraciones: Desde ____ hasta ____ con paso ____

2. Tarea por iteración:
